Configuration à 4 roues d’inertie pour robot Monowheel

1. Description générale

La configuration étudiée comprend quatre roues d’inertie disposées horizontalement autour du centre du robot, chacune orientée à ±45° par rapport aux axes principaux du corps (roll et pitch). Cette disposition forme une croix symétrique (vue de dessus) où chaque roue contribue également aux couples de roulis (X) et de tangage (Y), avec une projection de cos(45°) ≈ 0,707 sur chaque axe.

2. Avantages de la configuration

• Commande simultanée des deux axes (roll/pitch) grâce à la redondance.
• Répartition équilibrée des efforts et du courant entre les quatre moteurs.
• Redondance fonctionnelle : en cas de panne d’une roue, les trois autres peuvent compenser.
• Vibrations et couples parasites sur l’axe Z partiellement annulés par la symétrie.
• Répartition thermique améliorée et charge équilibrée sur les ESC.
• Intégration compacte autour du centre de masse.
• Calibration homogène et tuning simplifié (mêmes paramètres moteur).
• Maintenance facilitée : modules périphériques accessibles.

3. Inconvénients et contraintes techniques

• Commande redondante nécessitant une allocation vectorielle (pseudo-inverse, QP).
• Synchronisation fine indispensable pour éviter des couples parasites (yaw).
• Consommation globale élevée (~80–100 A en manœuvre).
• Besoin d’une batterie à forte décharge (≥ 100C).
• Intégration mécanique complexe (angles à 45° précis, rigidité).
• Masse et inertie accrues (4 volants + supports).
• Sensibilité au déséquilibre mécanique des volants.
• Nécessite un contrôle temps réel rapide (>500 Hz) sur microcontrôleur dédié (STM32).
• Coût et câblage plus importants.

4. Recommandations pratiques

• Utiliser des ESC à contrôle de courant (FOC) ≥ 60 A.
• Prévoir une alimentation LiPo 6S–8S ≥ 5000 mAh / 100C.
• Ajouter des capteurs de courant pour chaque canal pour équilibrage.
• Asservir les vitesses angulaires avec retour IMU fusionné (EKF).
• Calibrer mécaniquement les 4 axes à ±45° exacts.
• Vérifier l’équilibrage dynamique de chaque volant avant montage.
• Réaliser un test 2 roues opposées avant intégration complète.

5. Résumé chiffré

• Couple requis par axe : 3.3 N·m
• Couple par roue : 1.17 N·m
• Courant estimé : 20 A par moteur (max 48 A)
• Puissance mécanique : 100–150 W par moteur

• Volant recommandé : 0.25–0.35 kg, rayon ≈ 0.08 m ($I_w \approx 0.0016–0.0022$ kg·m²)